

서울특별시 용산구 개인형 이동장치(전동킥보드) 전용 주차구역 입지 선정 및 견인 단속 행정고시 세부 지침서

근거 법령: 도로교통법 제2조·제32조·제35조 · 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제11조의2 · 서울특별시 조례 제8584호·제8060호

제1장 총칙 및 행정 기준

제1조 (목적) 본 지침은 서울특별시 용산구 관내 개인형 이동장치(전동킥보드)의 무단 주차차 및 보도 방치를 방지하고, 보행자의 안전한 통행권 확보와 대중교통 환승 편의성 극대화를 위한 전용 주차구역(거치대, 노면표시) 입지 선정 및 견인 과태료 부과 행정 기준을 명확히 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (개인형 이동장치 PM의 정의) 본 지침에서 "전동킥보드(PM)"란 「도로교통법」 제2조 제19호의2에 따른 최고속도 25km/h 미만, 차체 중량 30kg 미만의 개인형 이동장치를 말한다.

제2장 공간 입지 선정 5대 절대 금지 구역 및 권장 수치 지표

제3조 (5대 즉시 견인 및 절대 입지 금지 구역 - Hard Exclusion) 다음 각 호에 해당하는 구역은 보행자 및 교통약자 안전 확보를 위해 주차구역 설치가 100% 완전 금지(Hard Drop)되며, 무단 주차 시 즉시 견인(견인으로 40,000원 + 보관료 30분당 700원) 대상이 된다.

구분	법정 절대 금지 구역 (Hard Exclusion Zone)	물리 이격 반경	행정 처분
제1호	어린이보호구역(스쿨존) 및 유치원·초등학교·중학교 정문 출입구 통학로	반경 50m 이내	즉시 견인 대상
제2호	보도와 차도가 구분된 도로의 차도, 횡단보도 턱 낮춤 보도 진입로	반경 3m 이내	즉시 견인 대상
제3호	버스정류소 승강장 전후방 및 지하철역 출입구직전 보행 동선	반경 3m 이내	즉시 견인 대상
제4호	장애인 엘리베이터 진입로, 점자블록 위, 점시용 도로 표지	반경 5m 이내	즉시 견인 대상
제5호	소화전, 비상탈출구, 소방용수시설 및 건물 비상구 출입로 주변	반경 5m 이내	즉시 견인 대상

제4조 (전동킥보드 전용 주차구역 최적 권장 입지 조건 - Optimal Siting Criteria)

- 대중교통 환승 연계성: 지하철역 출입구 측면 10m~30m 이내 및 버스정류장 연도변 10m~20m 이내 권장 구역
- 보행 가용 유효폭: 주차구역(거치대) 설치 후 잔여 보도 유효 폭이 최소 2.0m 이상 확보되는 평탄 지형
- 무단방치 견인 민원 핫스팟: 연간 전동킥보드 무단방치 및 견인 신고가 연간 50건 이상 집계된 민원 다발 부지
- CCTV 감시 및 도로점용: 방치·도난 방지를 위해 공공 CCTV 감시 시야 내 위치하고 도로점용 허가가 용이한 국·공유지

제3장 공간 의사결정지원시스템(SDSS) 연산 수식 및 AHP-ML 규칙

제5조 (AHP 5대 가중치 계층 구조 및 C.R. 산출) 킥보드 주차장 적격도 평가 시 5대 평가지표 [킥보드 견인민원 빈도, 지하철역 연계유동성, 버스정류장 승하차인구, 보행자 통행가용폭, 기존 주차장 이격거리]의 쌍대비교 행렬을 구성하여 일관성 비율 C.R.(Consistency Ratio) < 0.1 이하를 만족해야 한다.

제6조 (XGBoost 갈등도 패널티 결합 수식) 킥보드 무단방치 민원 이력 10,089건을 학습한 XGBoost 모델의 갈등 확률값(CSS: 0~100점)을 인출하여, 통합 적격도 지수(ESI) 연산 시 다음과 같이 2차 제곱 패널티를 차감 적용한다.

통합 적격도 지수 공식: $ESI = Score_AHP \times (1.0 - 0.35 \times (CSS / 100.0)^2)$

(단, CSS ≥ 70점 이상인 민원 위험 구역은 2차 패널티 차감률이 급증하여 자동 우회됨)